4月17日. 周四. 第17次课.

Topic：利用对称性计算定积分.(续).

[中文课本：6.3. 利用对称性计算定积分. $P_{235} \sim P_{241}$

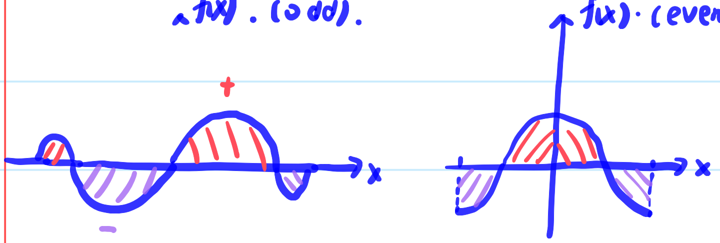
Calculus: Symmetr. $P_{417} \sim P_{418}$.]

(1). 奇函数/偶函数 的定积分.

定理1. 已知 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上的可积函数.

<1>. 若 $f(x)$ 是奇函数. ($f(-x) = -f(x)$), 则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

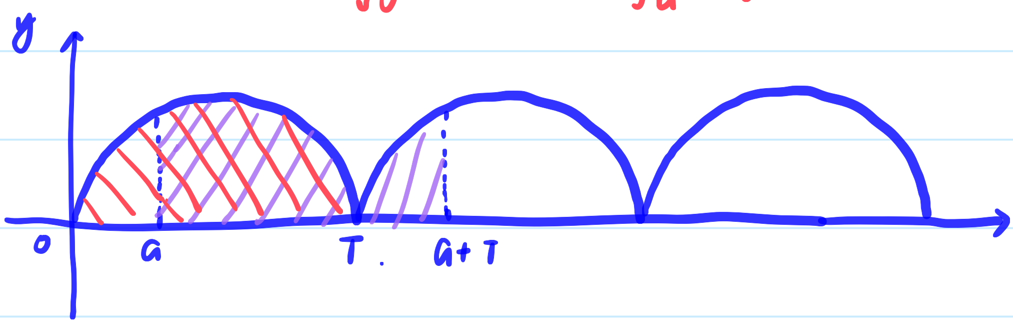
<2>. 若 $f(x)$ 是偶函数. ($f(-x) = f(x)$), 则 $\int_{-a}^{a} f(x) = 2\cdot\int_{0}^{a} f(x)\cdot dx$.



(2). 周期函数的定积分.

定理2：设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数，且以 T 为周期. ($f(x+T) = f(x), \forall x$).

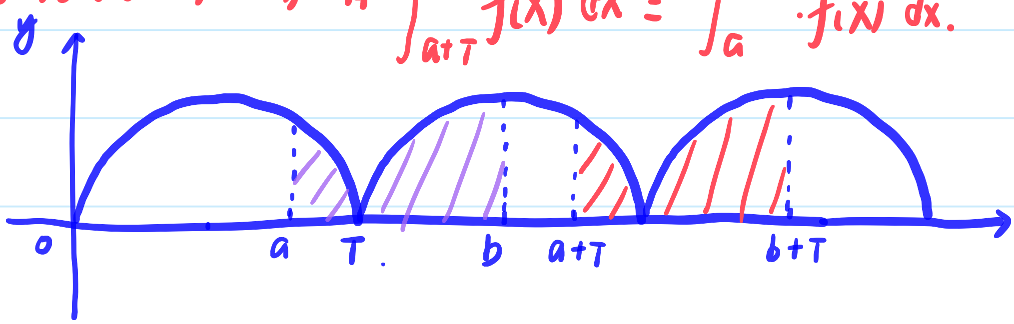
则 $\forall a \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\int_{0}^{T} f(x)\,dx = \int_{a}^{a+T} f(x)\,dx$.



周期为T的函数 在长度为T的区间上积分结果总一样.(和上限.下限无关).

定理3：设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数，且以 T 为周期. ($f(x+T) = f(x), \forall x$).

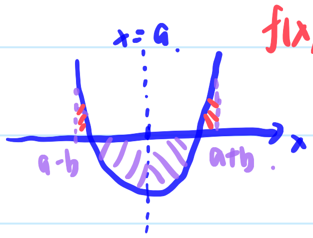
则 $\forall a, b \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\int_{a+T}^{b+T} f(x)\,dx = \int_{a}^{b} f(x)\,dx$.

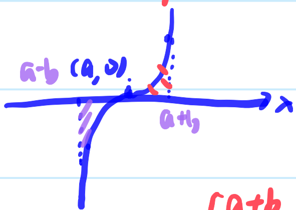


(3). 一般的轴对称、中心对称函数的定积分.

概念回顾: $f(x)$ 关于 $x=a$ 轴对称 $\Leftrightarrow f(a+x)=f(a-x),\ \forall x\in R$

$f(x)$ 关于 $(a,0)$ 中心对称 $\Leftrightarrow f(a+x)=-f(a-x).\ \forall x\in R.$





定理4. <1> 若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 轴对称, 则 $\int_{a-b}^{a+b} f(x)\,dx = 2\cdot\int_{a}^{a+b} f(x)\,dx$;

<2> 若 $f(x)$ 关于 $(a,0)$ 中心对称, 则 $\int_{a-b}^{a+b} f(x)\,dx = 0.$

证明略.

因此, 在遇到难以通过原函数求解的定积分 $\int_m^n f(x)\,dx$

可以尝试验证是否 $f(x)$ 关于 $x=\frac{m+n}{2}$ 轴对称

or $f(x)$ 关于 $(\frac{m+n}{2},0)$ 中心对称.

e.g. 6. $\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{\sqrt{a^2\cdot\sin^2 x+b^2\cdot\cos^2 x}}\,dx$. 把这个函数记为 $f(x)$.

验证 $f(x)$ 关于 $(\frac{\pi}{2},0)$ 中心对称. 只需要验证

$$f(\frac{\pi}{2}+x)=-f(\frac{\pi}{2}-x) \quad . \quad \forall x\in[0,\frac{\pi}{2}].$$

令 $t=\frac{\pi}{2}-x$ $\quad f(\pi-t)=-f(t)\ ,\ \forall t\in[0,\frac{\pi}{2}].$

$\cos(\pi-t)$
$=-\cos t.$

$$f(\pi-t)=\frac{\cos(\pi-t)}{\sqrt{a^2\cdot\sin^2(\pi-t)+b^2\cdot\cos^2(\pi-t)}}=\frac{-\cos t}{\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}}=-f(t).$$

$\sin(\pi-t)$
$=\sin t.$

$\therefore f(x)$ 关于 $(\frac{\pi}{2},0)$ 中心对称. $\quad\therefore \int_0^{\pi} f(x)\,dx=0$

(4). 更一般情形下利用对称性求解定积分.

上述方法也可以这样理解:

记 $I=\int_m^n f(x)\,dx$.

则 $I \xlongequal{t=m+n-x} \int_n^m f(m+n-t)(-dt)=\int_m^n f(m+n-t)\cdot dt$.

$\therefore 2I=\int_m^n\cdot[f(x)+f(m+n-x)]\,dx$

这种理解方式不但能用于解决定理4中轴对称、中心对称的定积分,还能解决更多类型的对称性定积分问题.

①. 利用对称性进行计算

e.g.7. $I=\int_0^{\pi/2}\underbrace{\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}}_{=f(x)}\,dx$.

$\sin(\frac{\pi}{2}-x)=\cos x$

$\cos(\frac{\pi}{2}-x)=\sin x$

$2I=\int_0^{\pi/2}[f(x)+f(\frac{\pi}{2}-x)]\,dx$.

$f(\frac{\pi}{2}-x)=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}{\sin(\frac{\pi}{2}-x)+\cos(\frac{\pi}{2}-x)}=\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}$. $f(x)+f(\frac{\pi}{2}-x)=1$

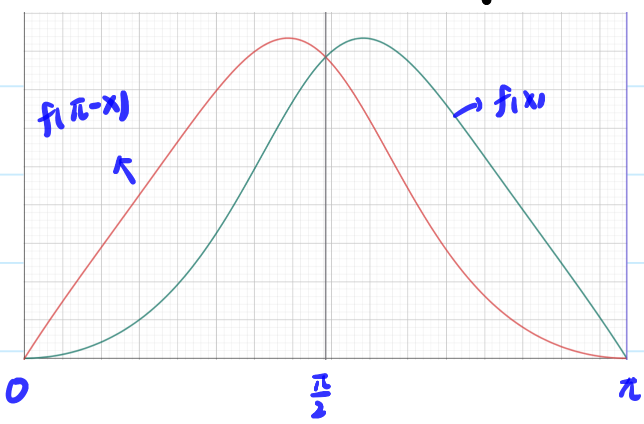
$\therefore 2I=\int_0^{\pi/2}\cdot 1\,dx=\frac{\pi}{2}$. $\therefore I=\frac{\pi}{4}$.

一些解释: 从 $f(x)$ 到 $f(m+n-x)$,实际上是进行了一次水平方向的翻转.

在右图中. $f(x)=\frac{x\cdot\sin x}{1+\cos^2 x}$.

$f(x)$ 与 $f(\pi-x)$ 的图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称.

可以认为, $f(\pi-x)$ 的图象是 $f(x)$ 的图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 水平翻转后得到的.



e.g.8. 计算 $I=\int_0^{\pi}\underbrace{\frac{x\cdot\sin x}{1+\cos^2 x}}_{=f(x)}\,dx$.

$2I=\int_0^{\pi}[f(x)+f(\pi-x)]\,dx$.

$$f(\pi-x)=\frac{(\pi-x)\cdot\sin(\pi-x)}{1+\cos^2(\pi-x)}=\frac{(\pi-x)\cdot\sin x}{1+\cos^2 x}$$

$$\therefore f(x)+f(\pi-x)=\frac{\pi\cdot\sin x}{1+\cos^2 x}$$

$$\therefore 2I=\int_0^{\pi}\frac{\pi\cdot\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\pi\cdot\int_0^{\pi}\frac{-d(\cos x)}{1+\cos^2 x}\xlongequal{t=\cos x}\pi\cdot\int_1^{-1}\frac{-dt}{1+t^2}.$$

$$=\pi\cdot(-\arctan t)\Big|_1^{-1}=\pi\cdot\left[\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=\frac{1}{2}\pi^2.$$

e.g.9. 计算 $I=\int_0^{\pi/4}\ln(1+\underbrace{\tan\theta)}_{=f(\theta)}d\theta.$

$\tan(\alpha-\beta)$ $=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

$$2I=\int_0^{\pi/4}\left[f(\theta)+f\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]d\theta$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\ln\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]=\ln\left[1+\frac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta}\right]=\ln\frac{2}{1+\tan\theta}$$

$$f(\theta)+f\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\ln 2.$$

$\ln(a\cdot b)$ $=\ln a+\ln b$

$$\therefore 2I=\int_0^{\pi/4}\ln 2\, d\theta=\frac{\pi}{4}\cdot\ln 2$$

$$\therefore I=\frac{\pi}{8}\cdot\ln 2$$

有时候，还需要结合换元积分法，才能用对称性求定积分.

(*).e.g.9$^+$. 计算 $I=\int_0^1\frac{\ln(x+1)}{x^2+1}dx$

①. $x=\tan\theta$; ②. $x=\dfrac{1-u}{1+u}$

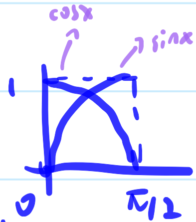
①. 令 $x=\tan\theta$. $I=\int_0^1\ln(x+1)\,d(\arctan x)=\int_0^{\pi/4}\ln(\tan\theta+1)\,d\theta$

②. 令 $x=\dfrac{1-u}{1+u}$ $x\cdot(1+u)=1-u$. $(x+1)\cdot u=1-x$ $\therefore u=\dfrac{1-x}{1+x}$

$$I=\int_1^0\frac{\ln\left(\frac{1-u}{1+u}+1\right)}{\left(\frac{1-u}{1+u}\right)^2+1}d\left(\frac{1-u}{1+u}\right)$$

②.利用对称性 证明等式:

主要通过换元进行证明.



e.g. 10: 证明 $\int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x)\cdot dx$

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx \overset{t=\pi/2-x}{=\!=} \int_{\pi/2}^{0} f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)\cdot d\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$$

$$= \int_{\pi/2}^{0} f(\cos t)\cdot(-dt) = \int_0^{\pi/2} f(\cos t)\cdot dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} f(\cos x)\cdot dx$$

e.g. 11: 证明: $I=\int_0^{\pi} x\cdot f(\sin x)\cdot dx = \pi\cdot\int_0^{\pi/2} f(\sin x)\cdot dx$. (e.g.8的推广)

令 $x=\pi-t$. $\therefore I=\int_{\pi}^{0}(\pi-t)\cdot f(\sin(\pi-t))\cdot d(\pi-t)$.

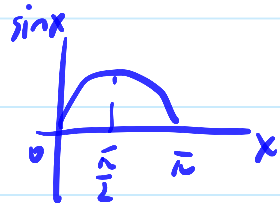
$$=\int_{\pi}^{0}(\pi-t)\cdot f(\sin t)(-dt)$$

$$=\int_0^{\pi}(\pi-t)\cdot f(\sin t)\cdot dt$$

$$=\int_0^{\pi}(\pi-x)f(\sin x)\,dx$$

$$\therefore 2I=\int_0^{\pi}[x\cdot f(\sin x)+(\pi-x)\cdot f(\sin x)]\,dx$$

$$=\pi\cdot\int_0^{\pi} f(\sin x)\cdot dx$$



再证明 $\int_{\pi/2}^{\pi} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx$,

就可证明 $I=\pi\cdot\int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx$.

$$\int_{\pi/2}^{\pi} f(\sin x)\,dx \overset{t=\pi-x}{=\!=} \int_{\pi/2}^{0} f(\sin(\pi-t))\,d(\pi-t)$$

$$=\int_{\pi/2}^{0} f(\sin t)\cdot(-dt)$$

$$=\int_0^{\pi/2} f(\sin t)\cdot dt = \int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx.$$

$\boxed{\text{Try it!}}$ ①.求 $I_n=\int_0^{\pi} x\cdot\sin^n x\,dx$. ②.求 $I=\int_0^1 \frac{x^2}{x^2+(1-x)^2}\,dx$.

① . 直接用 e.g.11 的结果：$\int_0^{\pi} x\cdot f(\sin x)\,dx = \pi\cdot\int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,dx$.

令 $f(x)=x^n$. $\quad I_n=\int_0^{\pi} x\cdot\sin^n x\,dx=\pi\cdot\int_0^{\pi/2}\sin^n x\cdot dx$

$$=\begin{cases}\pi\cdot\dfrac{(n-1)!!}{n!!} & n\text{ 为奇数.}\\[2ex] \pi\cdot\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\dfrac{\pi}{2} & n\text{ 为偶数.}\end{cases}$$

② . 记 $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2+(1-x)^2}$, $\quad\therefore I=\int_0^1 f(x)\,dx$.

$$\therefore 2I=\int_0^1[f(x)+f(1-x)]\,dx.$$

$$=\int_0^1\left[\frac{x^2}{x^2+(1-x)^2}+\frac{(1-x)^2}{(1-x)^2+x^2}\right]dx$$

$$=\int_0^1 1\,dx$$

$$=1.$$

$\therefore I=\frac{1}{2}$.